

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kaliumsyanaatti</b>                            |
| Cat No. :                 | <b>33356</b>                                      |
| Synonyymit                | Cyanic acid, potassium salt; Potassium isocyanate |
| Indeksinro                | 615-016-00-9                                      |
| CAS-nro                   | 590-28-3                                          |
| EY-nro                    | 209-676-3                                         |
| Molekyylikaava            | C K N O                                           |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                 |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)

Kategoria 2 (H319)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 3 (H412)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvalausekkeet

P264 - Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa         | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                          |
|-----------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kaliumsyanaatti | 590-28-3 | EEC No. 209-676-3 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roisheet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Syaanivety (vetysyaanihappo).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa         | Euroopan unioni | Englanti                                                                   | Ranska                                             | Belgia | Espanja |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| Kaliumsyanaatti |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau |        |         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

|                                   |                                               |                                                                                                     |                             |                   |                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b><br>Kaliumsyanaatti | <b>Italia</b>                                 | <b>Saksa</b><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | <b>Portugali</b>            | <b>Alankomaat</b> | <b>Suomi</b>                                            |
| <b>Aineosa</b><br>Kaliumsyanaatti | <b>Itävalta</b>                               | <b>Tanska</b>                                                                                       | <b>Sveitsi</b><br>Haut/Peau | <b>Puola</b>      | <b>Norja</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |
| <b>Aineosa</b><br>Kaliumsyanaatti | <b>Bulgaria</b><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | <b>Kroatia</b>                                                                                      | <b>Irlanti</b>              | <b>Kypros</b>     | <b>Tšekin tasavalta</b>                                 |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

|                                       |                                                   |                                                   |                                                        |                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Component</b>                      | <b>Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta)</b> | <b>Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta)</b> | <b>Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta)</b> | <b>Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta)</b> |
| Kaliumsyanaatti<br>590-28-3 ( <=100 ) |                                                   |                                                   |                                                        | DNEL = 11.43mg/kg<br>bw/day                            |
| <b>Component</b>                      | <b>Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)</b>    | <b>Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)</b>    | <b>ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys)</b>      | <b>Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys)</b>    |
| Kaliumsyanaatti<br>590-28-3 ( <=100 ) |                                                   | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>                        |                                                        | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>                             |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

|                                       |                   |                                    |                             |                                               |                               |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Component</b>                      | <b>Makea vesi</b> | <b>Makea vesi sedimentin</b>       | <b>Veden ajoittainen</b>    | <b>Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä</b> | <b>Maaperä (maatalous)</b>    |
| Kaliumsyanaatti<br>590-28-3 ( <=100 ) | PNEC = 0.018mg/L  | PNEC = 0.0914mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 0.18mg/L             | PNEC = 100mg/L                                | PNEC = 0.0078mg/kg soil<br>dw |
| <b>Component</b>                      | <b>Merivesi</b>   | <b>Merivesi sedimentin</b>         | <b>Merivesi ajoittainen</b> | <b>Ravintoketju</b>                           | <b>Ilma</b>                   |
| Kaliumsyanaatti<br>590-28-3 ( <=100 ) | PNEC = 0.0018mg/L | PNEC = 0.00914mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 66.67mg/kg food                        |                               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                   |                       |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                   | Kiinteä aine          |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                   | Valkoinen             |                                          |
| <b>Haju</b>                       | Hajuton               |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>   | 315 °C / 599 °F       |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b> | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>          | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b> | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Räjähdyssijat</b>              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>             | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>          | 700 °C                |                                          |
| <b>pH</b>                         | noin . 10             | 50 g/l aq.sol                            |
| <b>Viskositeetti</b>              | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

|                                     |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Vesiliukoisuus                      | 750 g/L (20°C)        |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |              |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |              |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |              |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |              |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C K N O                   |
| Molekyylipaino  | 81.12                     |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normalityöstössä.              |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Syaanietyt (vetysyaanihappo).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengityks

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa         | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta          | LC50 Inhalaatio |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Kaliumsyanaatti | LD50 = 567 mg/kg ( Rat ) | LD50 >= 2000 mg/kg ( Rat ) | -               |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Testimenetelmä  
Testilaji

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
OECD 404  
kani

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

|                                                                |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Havainnoiva päätepiste</b>                                  | eryteema / rupi = 0<br>ödeema = 0<br>Ei ärsytä ihoa                                                                                            |
| <b>c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 2</b>       |                                                                                                                                                |
| Testimenetelmä                                                 | OECD 405                                                                                                                                       |
| Testilaji                                                      | kanin silmä                                                                                                                                    |
| <b>Havainnoiva päätepiste</b>                                  | Sarveiskalvon samentuma; täysin palautuvia 48h<br>Punoitus sidekalvon; Käännettävä 72h<br>Iris vaurio; 2-5 days                                |
| <b>d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;</b>               |                                                                                                                                                |
| Hengitykseen liittyvä<br>Iho                                   | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty<br>Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| <b>e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;</b>       | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                          |
| <b>f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;</b>                      | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja     |
| <b>g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;</b>             | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                          |
| <b>h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;</b>     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                          |
| <b>i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;</b>  | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                          |
| Kohde-elimet                                                   | Ei tunneta.                                                                                                                                    |
| <b>j) aspiraatiovaara;</b>                                     | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                                                                     |
| <b>Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet</b> | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                         |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</b> | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksisuusvaikutukset</b> | Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                 |            |                   |
|---------|-----------------|------------|-------------------|
| Aineosa | Makeanvedenkala | vesikirppu | Makeanveden levät |
|---------|-----------------|------------|-------------------|



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

|                 |                                           |                                      |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Kaliumsyanaatti | Onchorhynchus mykiss: LC50: 24.3 mg/L/96h | EC50: = 18 mg/L, 48h (Daphnia magna) |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoavuus  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. Ei sovellu epäorgaanisille aineille. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ALFAA33356

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

## 14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

## 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa         | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kaliumsyanaatti | 590-28-3 | 209-676-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29091 | X    | X    |

| Aineosa         | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kaliumsyanaatti | 590-28-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa         | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaliumsyanaatti | 590-28-3 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                                                  |                                                                                |

ALFAA33356

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Kaliumsyanaatti | 590-28-3 | Ei sovellu | Ei sovellu |
|-----------------|----------|------------|------------|

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa         | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Kaliumsyanaatti | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kaliumsyanaatti

Muutettu viimeksi 26-syys-2024

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

21-syys-2009

**Muutettu viimeksi**

26-syys-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**